합성함수

⑴ 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$에 대하여 X의 각 원소 x에 Z의 원소 $g(f(x))$를 대응시키는 함수를 f와 g의 합성함수라 하고 $g \circ f$로 나타낸다. 즉, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

⑵ 합성함수 $g \circ f$가 정의되려면 f의 치역이 g의 정의역의 부분집합이어야 한다.

⑶ 성질: 일반적으로 $g \circ f \neq f \circ g$ (교환법칙이 성립하지 않는다), $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (결합법칙), $f \circ I = I \circ f = f$ (I는 항등함수)

참고

$f(ax + b)$ 꼴이 주어지면 $ax + b = t$로 놓고 x를 t로 나타내어 $f(t)$를 구한다.

$f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$으로 정의된 반복합성함수는 몇 번 합성한 값을 직접 구하여 되풀이되는 규칙(주기)을 찾는다.

$(f \circ f)(x) = x$인 원소는 자기 자신에 대응하거나 두 원소가 서로 바꾸어 대응하고, $(f \circ f \circ f)(x) = x$인 원소는 자기 자신에 대응하거나 세 원소가 차례로 돌아가며 대응한다.

역함수

⑴ 함수 $f : X \to Y$가 일대일대응일 때, Y의 각 원소 y에 $f(x) = y$인 X의 원소 x를 대응시키는 함수를 f의 역함수라 하고 f^{-1}로 나타낸다. 즉, $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

⑵ 함수 f의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 f가 일대일대응인 것이다.

⑶ 역함수 구하기: $y = f(x)$를 x에 대하여 풀어 $x = f^{-1}(y)$ 꼴로 나타낸 뒤 x와 y를 바꾼다. 이때 f의 치역이 f^{-1}의 정의역이 된다.

⑷ 성질: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ $(x \in X)$, $(f \circ f^{-1})(y) = y$ $(y \in Y)$, $(f^{-1})^{-1} = f$, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

참고

$f(a) = b$이면 $f^{-1}(b) = a$이다. 역함수의 함숫값은 역함수를 구하지 않고 $f(x) = b$인 x를 찾아 구한다.

$y = f(ax + b)$의 역함수는 f의 역함수를 g라 할 때 $y = \frac{1}{a}g(x) - \frac{b}{a}$이다.

역함수의 그래프

함수 $y = f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y = x$에 대하여 대칭이다. 점 $(a,\ b)$가 $y = f(x)$의 그래프 위에 있으면 점 $(b,\ a)$는 $y = f^{-1}(x)$의 그래프 위에 있다.

참고

f가 증가함수이면 $y = f(x)$와 $y = f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 모두 직선 $y = x$ 위에 있으므로 $f(x) = x$를 풀면 된다.

f가 감소함수이면 직선 $y = x$ 밖에서도 만날 수 있고, 그 교점은 $(a,\ b)$, $(b,\ a)$처럼 직선 $y = x$에 대하여 대칭인 쌍으로 생긴다.

$y = f(x)$와 $y = f^{-1}(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = x$로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

$(g \circ f)(a)$는 안쪽 함숫값 $f(a)$부터 구한다. $g \circ f$가 정의되려면 f의 치역이 g의 정의역에 포함되어야 한다.

362

1

집합 $X = \{0,\ 1\}$에서 정의된 함수 $f(x) = 3x + 8$과 X를 정의역으로 하는 함수 $g(x) = ax^3 - bx - 2a + b$에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$가 정의될 때, 모든 $a + b$의 값의 합을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

363

2

집합 $X = \{x \mid -a \leq x \leq a\}$를 정의역으로 하는 함수 $f(x) = x^2 - 2$에 대하여 합성함수 $f \circ f$가 정의되도록 하는 양수 a의 값을 구하시오.

364

3

두 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2-3x-2 & (x\le -1)\\ x+3 & (x>-1)\end{cases}$, $g(x)=-x+1$에 대하여 $(f\circ g)(-2)+(f\circ g)(3)$의 값을 구하시오.

$f(ax+b)$가 주어지면 $ax+b=t$로 놓아 $f(t)$를 구한다. $h\circ f=g$에서 h를 구할 때도 $f(x)=t$로 치환한다.

365

4

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f\left(\frac{2x+1}{3}\right)=4x-6$을 만족시킬 때, $f(3x-1)$을 구하시오.

366

5

두 함수 $f(x)=x^2+2x$, $g(x)=ax^2+bx+c$가 모든 실수 x에 대하여 $g\left(\frac{x+1}{2}\right)=2f(x)+1$을 만족시킬 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

367

6

두 함수 $f(x)=3x-1$, $g(x)=x+4$에 대하여 $g=h\circ f$를 만족시키는 함수 h의 역함수를 구하시오.

일차함수 f, g에 대하여 $f\circ g=g\circ f$이면 두 식을 전개하여 계수를 비교한다. 상수항만 비교하면 되는 경우가 많다.

368

7

두 함수 $f(x)=-ax+4$, $g(x)=3x+b$에 대하여 $g(1)=4$이고 $f\circ g=g\circ f$가 성립한다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

369

8

두 함수 $f(x)=2x+a$, $g(x)=3x+1$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$가 성립할 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

370

9

두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=3x+1$이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값이 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$이다.
> (나) $f\circ g=g\circ f$

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$일 때 $f^n(a)$를 차례로 몇 개 구하여 되풀이되는 주기를 찾는다. 일차함수 $x+k$는 $f^n(x)=x+nk$이다.

371

10

함수 $f(x)=\begin{cases}x+1 & (x\le 1)\\ -2x+4 & (x>1)\end{cases}$에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)과 같이 정의할 때, $f^{100}\left(\frac{3}{2}\right)$의 값을 구하시오.

372

11

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}2x-5 & (x\ge 0)\\ 2x+5 & (x<0)\end{cases}$에 대하여 $f^{200}(4)$의 값을 구하시오.

(단, $f^1=f$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$이다.)

373

12

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}x+3 & (x\text{는 홀수})\\ \frac{x}{2} & (x\text{는 짝수})\end{cases}$에 대하여 $(f\circ f\circ f)(a)=27$을 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

일대일대응이면 서로 다른 원소의 함숫값이 다르므로 $f(a)=f(b)$에서 $a=b$이다. $f\circ f$의 값이 주어지면 $f(a)$의 값으로 가능한 경우를 나누어 따진다.

374

13

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$는 일대일대응이다. 함수 f가 $(f\circ f)(1)=4$, $(f\circ f)(3)=3$을 만족할 때, $2f(1)+4f(3)$의 값을 구하시오.

375

14

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g가 일대일대응이고, $f(6)=8$, $g(3)=4$, $(f\circ g)(5)=8$, $(f\circ g)(3)=9$를 만족시킬 때, $f(4)+g(5)$의 값을 구하시오.

376

15

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에서 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. 이 함수에서 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)로 정의할 때, $f(3)=1$, $f^2(3)=4$, $f^3(3)=3$, $f(2)<f(5)$이다. 이때 $f^{100}(4)$의 값을 구하시오.

방정식 $f(g(x))=k$는 $g(x)=t$로 놓고 $f(t)=k$를 만족시키는 t를 먼저 구한 뒤, $g(x)=t$인 x를 센다. 그래프가 주어지면 직선 $y=t$와의 교점으로 센다.

377

16

함수 $f(x)=|x-2|$일 때, 방정식 $f(f(x))=\frac{1}{5}|x|$의 실근의 개수를 구하시오.

378

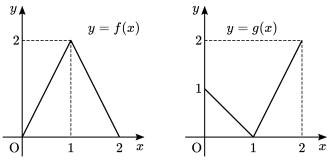
17

함수 $f(x)=3|x-1|$에 대하여 $(f\circ f)(a)=1$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

379

18

집합 $X=\{x|0\le x\le 2\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 방정식 $(g\circ f)(x)=1$의 실근의 개수를 구하시오.



$f^{-1}(b)=a\Leftrightarrow f(a)=b$이다. $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$, $f\circ f^{-1}=I$를 이용하여 식을 간단히 한 뒤 값을 구한다.

380

19

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=-2x+6$, $g(x)=x-8$에 대하여 $(f\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ f)(x)=ax+b$일 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.

381

20

두 함수 $f(x)=ax+3$, $g(x)=-\frac{1}{2}x+b$에 대하여 $(f\circ g)(x)=x$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

382

21

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g의 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=g(2)=3$
(나) $(f\circ g)^{-1}(1)=(f^{-1}\circ g)(1)=2$

$f(2)+g(3)+(f\circ g^{-1})(1)$의 값을 구하시오.

역함수가 존재 $\Leftrightarrow$ 일대일대응. 구간별로 정의된 일차함수는 두 기울기의 부호가 같고 경계에서 함숫값이 이어져야 한다. 정의역이 제한된 이차함수는 꼭짓점이 정의역의 끝에 있어야 한다.

383

22

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}(a+3)x-2 & (x<2)\\(2-a)x+4a & (x\geq 2)\end{cases}$의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

384

23

정의역이 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)=a|x|+3x-1$의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a의 개수를 구하시오.

385

24

두 집합 $X=\{x|x\geq a\}$, $Y=\{y|y\geq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2+2x+5$의 역함수가 존재할 때, $a-b$의 최댓값을 구하시오.

$y=f(x)$를 x에 대하여 푼 뒤 x와 y를 바꾼다. f의 역함수를 g라 할 때 $y=f(ax+b)$의 역함수는 $y=\frac{1}{a}g(x)-\frac{b}{a}$, $y=af(x)+b$의 역함수는 $y=g\left(\frac{x-b}{a}\right)$이다.

386

25

함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라고 할 때, 함수 $y=3g\left(\frac{x-1}{2}\right)-1$의 역함수를 f를 써서 나타내시오.

387

26

일차함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 함수 $y=f(4x+5)$의 역함수를 $y=ag(x)+b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

388

27

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f\left(\frac{x-2}{3}\right)=5x+6$을 만족시킬 때, $f^{-1}(-4)$의 값을 구하시오.

증가함수 f와 그 역함수의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $f(x)=x$의 실근으로 구한다. 두 그래프로 둘러싸인 넓이는 $y=f(x)$와 $y=x$로 둘러싸인 넓이의 2배이다.

389

28

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+a\ (x\geq 1)$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점 사이의 거리가 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

390

29

정의역이 $\{x|x\geq 2\}$인 함수 $f(x)=x^2-4x+6$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

391

30

집합 $\{x|0\leq x\leq 2\}$에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x & (0\leq x\leq 1)\\ \frac{3}{2}x-1 & (1<x\leq 2)\end{cases}$의 역함수를 $y=f^{-1}(x)$라 할 때, $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

392

31

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f 중에서 모든 $x\in X$에 대하여 $(f\circ f\circ f)(x)=x$를 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

393

32

함수 $f(x)=x^2-3x+3\ \left(x\geq\frac{3}{2}\right)$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 할 때, 등식 $\{f(x)\}^2-f(x)=f(x)f^{-1}(x)-f^{-1}(x)$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

394

33

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 일대일대응인 함수 f가 있다.

(가) $f(4)=1$
(나) $(f\circ f\circ f)(a)=a$를 만족시키는 X의 원소 a의 개수는 3이다.
(다) $(f\circ f)(b)=b$를 만족시키는 X의 원소 b의 개수는 2이다.

조건 (가), (나)를 만족시키는 함수 f의 개수를 n, 조건 (가), (나), (다)를 모두 만족시키는 함수 f에 대하여 $(f\circ f)(b)=b$인 모든 b의 값의 합의 최댓값을 M이라 할 때, $n+M$의 값을 구하시오.

395

34

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 일대일대응인 함수 $f:X\to X$는 $2\le x\le 4$일 때, $(f\circ f)(x)=2f(x)-3x$를 만족시킨다. 이때, $f(2)+f(3)+f(4)$의 값을 구하시오.

396

35

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 X, Y가 $X\cup Y=U$를 만족시킨다. X에서 Y로의 함수 f의 역함수가 존재하고, X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)>x$일 때, 함수 f의 개수를 구하시오.

397

36

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $Y=\{y|y\text{는 }20\text{보다 작은 소수}\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to Y$의 개수를 구하시오.

(가) f는 일대일함수이다.
(나) $f(c)-f(c+3)=10$을 만족시키는 X의 원소 c가 오직 하나 존재한다.

398

37

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$가 역함수가 존재하고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x=1,\ 2,\ 6$일 때 $(f\circ f)(x)+f^{-1}(x)=2x$이다.
(나) $f(3)+f(4)=8$

$f(6)\neq 6$일 때, $f(5)\times\{f(6)+f(7)\}$의 값을 구하시오.

399

38

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수를 구하시오.

(가) 모든 $x\in X$에 대하여 $f(f(x))=f(x)$이다.
(나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(다) 치역의 각 원소 y에 대하여 $f(x)=y$인 x의 개수는 2이다.

400

39

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수를 구하시오.

(가) $f(4)=3$
(나) X의 두 원소 $a,\ b$에 대하여 $f(a)\le b$이면 $f(a)\le f(b)$이다.

401

40

집합 $S=\{n|1\le n\le 60,\ n$은 4의 배수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X와 집합 $Y=\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 함수 $f:X\to Y$를 $f(n)=$(n을 5로 나눈 나머지)로 정의하자. 함수 f의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.

10. 합성함수와 역함수

정답 및 풀이

1
 -4
$f\circ g$가 정의되려면 g의 치역이 f의 정의역 X의 부분집합이어야 하므로
$g(0),\ g(1)$은 0 또는 1
$g(1)=a-b-2a+b=-a$에서 $a=0$ 또는 $a=-1$
$g(0)=-2a+b$에서 $a=0$이면 $b=0$ 또는 1, $a=-1$이면 $b+2=0$ 또는 1, 즉 $b=-2$ 또는 -1
$a+b$의 값은 0, 1, -3, -2이고 그 합은 -4

2
 2
$-a\le x\le a$에서 $f(x)=x^2-2$의 치역은 $\{y|-2\le y\le a^2-2\}$
$f\circ f$가 정의되려면 이 치역이 X에 포함되어야 하므로 $-a\le -2,\ a^2-2\le a$
$a\ge 2$이고 $(a-2)(a+1)\le 0$에서 $a\le 2$이므로 $a=2$

3
 14
$g(-2)=3$이므로 $(f\circ g)(-2)=f(3)=6$
$g(3)=-2$이므로 $(f\circ g)(3)=f(-2)=4+6-2=8$
$\therefore 6+8=14$

4
 $f(3x-1)=18x-14$
$\frac{2x+1}{3}=t$라 하면 $x=\frac{3t-1}{2}$이므로 $f(t)=2(3t-1)-6=6t-8$
$\therefore f(3x-1)=6(3x-1)-8=18x-14$

5
 65
$\frac{x+1}{2}=t$라 하면 $x=2t-1$
$g(t)=2\{(2t-1)^2+2(2t-1)\}+1=8t^2-1$
$a=8,\ b=0,\ c=-1$이므로 $a^2+b^2+c^2=65$

6
 $h^{-1}(x)=3x-13$
$h(3x-1)=x+4$에서 $3x-1=t$라 하면 $x=\frac{t+1}{3}$이므로 $h(t)=\frac{t+1}{3}+4=\frac{t+13}{3}$
$y=\frac{x+13}{3}$에서 $x=3y-13$이므로 $h^{-1}(x)=3x-13$

7
 -9
$g(1)=3+b=4$에서 $b=1$
$(f\circ g)(x)=-a(3x+1)+4=-3ax-a+4$, $(g\circ f)(x)=3(-ax+4)+1=-3ax+13$
$-a+4=13$에서 $a=-9$이므로 $ab=-9$

8

▯ $\frac{3}{2}$

$(f \circ g)(x) = 6x + 2 + a$, $(g \circ f)(x) = 6x + 3a + 1$

$2 + a = 3a + 1$에서 $a = \frac{1}{2}$

$f(x) = 2x + \frac{1}{2}$이므로 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$

9

▯ -1

(나)에서 $a(3x + 1) + b = 3(ax + b) + 1$이므로 $a + b = 3b + 1$, 즉 $a = 2b + 1$

(가)에서 $a(ax + b) + b = x$이므로 $a^2 = 1$, $(a + 1)b = 0$

$a = 1$이면 $b = 0$ ($a = 2b + 1$도 성립), $a = -1$이면 $a = 2b + 1$에서 $b = -1$

$f(x) = x$ 또는 $f(x) = -x - 1$이므로 $f(2) = 2$ 또는 -3이고 그 합은 -1

10

▯ 1

$f\left(\frac{3}{2}\right) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 0$, $f(0) = 1$이므로 $f^n\left(\frac{3}{2}\right)$의 값은 $1,\ 2,\ 0$이 차례로 되풀이된다.

$100 = 3 \times 33 + 1$이므로 $f^{100}\left(\frac{3}{2}\right) = f^1\left(\frac{3}{2}\right) = 1$

11

▯ -1

$f(4) = 3$, $f(3) = 1$, $f(1) = -3$, $f(-3) = -1$, $f(-1) = 3$이므로 $f^n(4)$의 값은 $3,\ 1,\ -3,\ -1$이 차례로 되풀이된다.

$200 = 4 \times 50$이므로 $f^{200}(4) = f^4(4) = -1$

12

▯ 423

$f(x) = y$인 x는 $2y$ (짝수) 또는 $y - 3$ ($y - 3$이 홀수인 자연수일 때)이다.

$f(b) = 27$: $b = 54$ (24는 홀수가 아니다.)

$f(c) = 54$: $c = 108$ 또는 51

$f(a) = 108$: $a = 216$ 또는 105, $f(a) = 51$: $a = 102$ (48은 홀수가 아니다.)

$\therefore 216 + 105 + 102 = 423$

13

▯ 16

$f(3) = k$라 하면 $f(k) = 3$이다. $k \neq 3$이면 3과 k는 서로 바꾸어 대응한다.

$k = 1$이면 $f(f(1)) = f(3) = 1$이고, $k = 2$ 또는 $k = 4$이면 1은 남은 원소와 서로 바꾸거나 자기 자신에 대응하므로 $f(f(1)) = 1$이 되어 $(f \circ f)(1) = 4$에 모순이다. 따라서 $f(3) = 3$

$f(f(1)) = 4$에서 $f(1) = 2$이면 $f(2) = 4$, $f(4) = 1$로 성립하고, $f(1) = 4$이면 $f(4) = 4$가 되어 일대일대응이 아니다.

$f(1) = 2$, $f(3) = 3$이므로 $2 \times 2 + 4 \times 3 = 16$

14

▯ 15

$f(g(5)) = 8 = f(6)$이고 f가 일대일대응이므로 $g(5) = 6$

$(f \circ g)(3) = f(g(3)) = f(4) = 9$

$\therefore f(4) + g(5) = 9 + 6 = 15$

15

▯ 3

$f(3) = 1$, $f(1) = 4$, $f(4) = 3$이므로 $3 \to 1 \to 4 \to 3$이 되풀이된다.

남은 2, 5는 2, 5에 대응하고 $f(2) < f(5)$이므로 $f(2) = 2$, $f(5) = 5$

$f^n(4)$는 $3,\ 1,\ 4$가 차례로 되풀이되고 $100 = 3 \times 33 + 1$이므로 $f^{100}(4) = f(4) = 3$

16

▯ 3

$x < 2$이면 $|x - 2| - 2 = -x$, $x \geq 2$이면 $|x - 2| - 2 = x - 4$이므로 $f(f(x)) =$

$$\begin{cases} -x & (x < 0) \\ x & (0 \leq x < 2) \\ 4 - x & (2 \leq x < 4) \\ x - 4 & (x \geq 4) \end{cases}$$

$x < 0$: $-x = -\frac{1}{5}x$의 해는 없다. $0 \leq x < 2$: $x = \frac{1}{5}x$에서 $x = 0$

$2 \leq x < 4$: $4 - x = \frac{1}{5}x$에서 $x = \frac{10}{3}$, $x \geq 4$: $x - 4 = \frac{1}{5}x$에서 $x = 5$

따라서 실근의 개수는 3

17

▯ 4

$f(a) = t$라 하면 $3|t - 1| = 1$에서 $t = \frac{2}{3}$ 또는 $t = \frac{4}{3}$

$3|a - 1| = \frac{2}{3}$에서 $a = 1 \pm \frac{2}{9}$, $3|a - 1| = \frac{4}{3}$에서 $a = 1 \pm \frac{4}{9}$

네 값의 합은 4

18

▯ 4

$g(t) = 1$인 t는 $t = 0$ 또는 $t = \frac{3}{2}$ (그래프에서 $g(0) = 1$, $1 \leq t \leq 2$에서 $g(t) = 2t - 2$)

$f(x) = 0$인 x는 0, 2의 2개, $f(x) = \frac{3}{2}$인 x는 $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$의 2개

따라서 실근의 개수는 4

19

▯ 20

$(f \circ g^{-1})^{-1} = g \circ f^{-1}$이므로 $f \circ (g \circ f^{-1}) \circ f = f \circ g \circ (f^{-1} \circ f) = f \circ g$

$(f \circ g)(x) = -2(x - 8) + 6 = -2x + 22$

$a = -2$, $b = 22$이므로 $a + b = 20$

20

▯ $-\frac{1}{2}$

$(f \circ g)(x) = a\left(-\frac{1}{2}x + b\right) + 3 = -\frac{a}{2}x + ab + 3 = x$

$-\frac{a}{2} = 1$에서 $a = -2$, $ab + 3 = 0$에서 $b = \frac{3}{2}$

$\therefore a + b = -\frac{1}{2}$

21

▯ 4

(나)에서 $(f \circ g)(2) = 1$이므로 $f(g(2)) = f(3) = 1$, 따라서 $f(2) = 2$

또 $f^{-1}(g(1)) = 2$이므로 $g(1) = f(2) = 2$, 따라서 $g(3) = 1$

$g^{-1}(1) = 3$이므로 $(f \circ g^{-1})(1) = f(3) = 1$

$\therefore 2 + 1 + 1 = 4$

22

▯ 4

$x = 2$에서 두 식의 값은 $2a + 4$로 같으므로 그래프는 이어져 있다.

일대일대응이려면 두 직선의 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(a + 3)(2 - a) > 0$, 즉 $-3 < a < 2$

정수 a는 $-2,\ -1,\ 0,\ 1$의 4개

23

▯ 5

$x \geq 0$일 때 $f(x) = (a + 3)x - 1$, $x < 0$일 때 $f(x) = (3 - a)x - 1$

역함수가 존재하려면 두 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(a + 3)(3 - a) > 0$, $-3 < a < 3$

정수 a는 $-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$의 5개

24

▯ $-\frac{19}{4}$

$f(x) = (x + 1)^2 + 4$가 $x \geq a$에서 일대일대응이려면 $a \geq -1$이고 $b = f(a) = a^2 + 2a + 5$

$a - b = -a^2 - a - 5 = -\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{19}{4}$

$a = -\frac{1}{2}$ (≥ -1)일 때 최댓값 $-\frac{19}{4}$

25

▯ $y = 2f\left(\frac{x+1}{3}\right) + 1$

$y = 3g\left(\frac{x-1}{2}\right) - 1$에서 $g\left(\frac{x-1}{2}\right) = \frac{y+1}{3}$

g는 f의 역함수이므로 $\frac{x-1}{2} = f\left(\frac{y+1}{3}\right)$, $x = 2f\left(\frac{y+1}{3}\right) + 1$

x와 y를 바꾸면 $y = 2f\left(\frac{x+1}{3}\right) + 1$

26

▯ -1

$y = f(4x + 5)$에서 $4x + 5 = g(y)$이므로 $x = \frac{1}{4}g(y) - \frac{5}{4}$

x와 y를 바꾸면 $y = \frac{1}{4}g(x) - \frac{5}{4}$

$a + b = \frac{1}{4} - \frac{5}{4} = -1$

27

▯ $-\frac{4}{3}$

$\frac{x-2}{3} = t$라 하면 $x = 3t + 2$이므로 $f(t) = 5(3t + 2) + 6 = 15t + 16$

$f^{-1}(-4) = k$라 하면 $f(k) = -4$, $15k + 16 = -4$

$\therefore k = -\frac{4}{3}$

28

▯ $\frac{7}{4}$

$x \geq 1$에서 f는 증가함수이므로 교점은 직선 $y = x$ 위에 있고, $\frac{1}{2}x^2 - x + a = x$, 즉 $x^2 - 4x + 2a = 0$의 두 근 α, β가 교점의 x좌표이다.

두 점 $(\alpha,\ \alpha)$, $(\beta,\ \beta)$ 사이의 거리는 $\sqrt{2}\,|\alpha - \beta| = 2$이므로 $(\alpha - \beta)^2 = 2$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 16 - 8a = 2$에서 $a = \frac{7}{4}$ (두 근 $2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$는 1 이상)

29

▯ $\sqrt{2}$

$x \geq 2$에서 f는 증가함수이므로 교점은 직선 $y = x$ 위에 있다.

$x^2 - 4x + 6 = x$에서 $x^2 - 5x + 6 = 0$, $x = 2$ 또는 $x = 3$

두 점 $(2,\ 2)$, $(3,\ 3)$ 사이의 거리는 $\sqrt{2}$

30

▯ 1

$y = f(x)$의 그래프는 $(0,\ 0)$, $\left(1,\ \frac{1}{2}\right)$, $(2,\ 2)$를 잇는 꺾은선이고 $0 < x < 2$에서 직선 $y = x$ 아래에 있다.

$y = f(x)$와 $y = x$로 둘러싸인 부분은 꼭짓점이 $(0,\ 0)$, $\left(1,\ \frac{1}{2}\right)$, $(2,\ 2)$인 삼각형이고, 밑변을 직선 $y = x$ 위의 선분($\sqrt{8}$), 높이를 점 $\left(1,\ \frac{1}{2}\right)$과 직선 $y = x$ 사이의 거리 $\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$로 보면 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$

역함수의 그래프와 직선 $y = x$에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 $2 \times \frac{1}{2} = 1$

31

▯ 81

$(f \circ f \circ f)(x) = x$이면 f는 일대일대응이고, 각 원소는 자기 자신에 대응하거나 세 원소가 차례로 돌아가며 대응한다.

(ⅰ) 모두 자기 자신에 대응: 1가지

(ⅱ) 세 원소가 도는 묶음 1개: 세 원소를 고르는 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$가지, 도는 방향 2가지이므로 40가지

(ⅲ) 세 원소가 도는 묶음 2개: 두 묶음으로 나누는 ${}_6\mathrm{C}_3 \times \frac{1}{2} = 10$가지, 각 묶음의 방향 2×2가지이므로 40가지

$\therefore 1 + 40 + 40 = 81$

32

▯ 5

주어진 식을 정리하면 $\{f(x)-1\}\left\{f(x)-f^{-1}(x)\right\}=0$

x는 f의 정의역 $x\geq\frac{3}{2}$와 f^{-1}의 정의역 $x\geq f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$에 모두 속해야 하므로 $x\geq\frac{3}{2}$

$f(x)=1$: $x^2-3x+2=0$에서 $x=2$ ($x=1$은 제외)

$f(x)=f^{-1}(x)$: f는 증가함수이므로 $f(x)=x$, $x^2-4x+3=0$에서 $x=3$ ($x=1$은 제외)

$\therefore 2+3=5$

33

▯ 14

(나)에서 $f\circ f\circ f$로 제자리에 오는 원소가 3개이므로 세 원소가 도는 묶음이 하나 있고, 나머지 두 원소는 서로 바꾸어 대응한다. (나머지 중 자기 자신에 대응하는 원소가 있으면 그 원소도 개수에 들어간다.)

(가)에서 $f(4)=1$이므로 $4,\,1$은 같은 묶음이다. 세 원소 묶음이 $\{1,\,4,\,c\}$이면 c는 $2,\,3,\,5$ 중 하나이고 방향은 $4\to1\to c\to4$로 정해지며 나머지 두 원소는 서로 바꾼다: 3가지

$4,\,1$이 서로 바꾸는 두 원소이면 나머지 $2,\,3,\,5$가 도는 묶음이고 방향이 2가지: 2가지. 이 밖에 세 원소가 모두 제자리인 경우는 $f\circ f\circ f$로 제자리인 원소가 5개가 되어 안 된다.

$n=3+2+1=6$ ($4,\,1$이 서로 바꾸고 $2,\,3,\,5$가 모두 제자리인 경우도 $f\circ f\circ f$로 제자리인 원소가 $2,\,3,\,5$의 3개이므로 포함)

(다)까지 만족시키는 것은 세 원소 묶음이 $\{1,\,4,\,c\}$이고 나머지 두 원소가 서로 바꾸는 경우(그 두 원소가 b)와, $1,\,4$가 서로 바꾸고 $2,\,3,\,5$가 도는 경우($b=1,\,4$)이다.

b의 합은 $\{3,\,5\}$일 때 최대 8이므로 $M=8$, $n+M=14$

34

▯ 18

$x=2,\,3,\,4$에 대하여 $1\leq f(f(x))=2f(x)-3x\leq7$이므로 $\frac{3x+1}{2}\leq f(x)\leq\frac{3x+7}{2}$

$4\leq f(2)\leq6$, $5\leq f(3)\leq8$, $f(4)\geq\frac{13}{2}$에서 $f(4)=7$

$f(2)=4$이면 $f(4)=f(f(2))=2$가 되어 $f(4)=7$에 모순이므로 $f(2)$, $f(3)$은 $5,\,6$ 중 서로 다른 값

$\therefore f(2)+f(3)+f(4)=5+6+7=18$

(이때 $f(2)=5$, $f(3)=6$, $f(5)=4$, $f(6)=3$, $f(7)=2$, $f(1)=1$로 조건을 만족시키는 함수가 있다.)

35

▯ 11

역함수가 존재하므로 $n(X)=n(Y)$이고, $f(x)>x$에서 $5\notin X$, $1\notin Y$이므로 $1\in X$, $5\in Y$

$X\cup Y=U$이므로 $n(X)+n(Y)\geq5$, 즉 $n(X)=n(Y)\geq3$이고 $n(X)=5$는 불가능하다.

$n(X)=4$: $X=\{1,\,2,\,3,\,4\}$, $Y=\{2,\,3,\,4,\,5\}$이고 $f(4)=5$, $f(3)=4$, $f(2)=3$, $f(1)=2$의 1가지

$n(X)=3$: $X\cap Y$의 원소가 하나이고, $(X,\,Y)$와 함수의 개수는 $(\{1,\,2,\,3\},\,\{3,\,4,\,5\})$ 4, $(\{1,\,2,\,4\},\,\{3,\,4,\,5\})$ 2, $(\{1,\,2,\,3\},\,\{2,\,4,\,5\})$ 2, $(\{1,\,3,\,4\},\,\{2,\,4,\,5\})$ 1, $(\{1,\,2,\,4\},\,\{2,\,3,\,5\})$ 1, $(\{1,\,3,\,4\},\,\{2,\,3,\,5\})$ 0이므로 10가지

$\therefore 1+10=11$

36

▯ 464

$Y = \{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19\}$에서 차가 10인 두 수의 쌍은 $(13,\ 3), (17,\ 7)$의 2가지

$c = 1$인 경우: $(f(1),\ f(4))$가 2가지, 나머지 $f(2), f(3), f(5)$는 남은 6개에서 ${}_6\mathrm{P}_3 = 120$가지 중 $f(2) - f(5) = 10$인 경우$(1 \times 4 = 4$가지$)$를 빼서 116

$c = 2$인 경우도 같은 방법으로 2×116

$\therefore 2 \times 116 \times 2 = 464$

37

▯ 70

$x = 1$: $f(f(1)) + f^{-1}(1) = 2$이고 두 값이 모두 1 이상이므로 $f^{-1}(1) = 1$, 즉 $f(1) = 1$

$x = 2$: $f(f(2)) + f^{-1}(2) = 4$이고 1은 $f(1) = 1$로 쓰였으므로 두 값 모두 2, 즉 $f(2) = 2$

$x = 6$: $f(6) = a$, $f(b) = 6$이라 하면 a, $b \in \{3,\ 4,\ 5,\ 7\}$, $f(a) + b = 12$이고 $a \neq b$ ($a = b$이면 $f(f(6)) = 6$, $b = 6$)이므로 $(b,\ f(a)) = (5,\ 7)$ 또는 $(7,\ 5)$

(나)에서 $f(3), f(4)$는 3 이상의 서로 다른 값이므로 $\{f(3),\ f(4)\} = \{3,\ 5\}$

$b = 5$이면 $f(5) = 6$, $f(a) = 7$인데 $a = 3, 4$이면 $f(a) \in \{3,\ 5\}$, $a = 7$이면 $f(6) = f(7) = 7$이 되어 모순이다.

$b = 7$이면 $f(7) = 6$, $f(a) = 5$이므로 a는 3 또는 4. $a = 3$이면 $f(6) = 3 = f(4)$로 모순이므로 $a = 4$: $f(6) = 4$, $f(4) = 5$, $f(3) = 3$, $f(5) = 7$

$\therefore f(5) \times \{f(6) + f(7)\} = 7 \times (4 + 6) = 70$

38

▯ 120

(가)에서 치역의 원소 y는 $f(y) = y$이다.

치역이 될 세 원소를 고르는 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$가지, 나머지 세 원소를 치역의 세 원소에 하나씩 대응시키는 $3 \neq 6$가지

$\therefore 20 \times 6 = 120$

39

▯ 8

(나)에서 $b = f(a)$로 두면 $f(f(a)) \geq f(a)$이고, 치역의 원소 y보다 크거나 같은 모든 b에 대하여 $f(b) \geq y$이다.

$f(4) = 3$이므로 $b = 3, 4$에 대하여 $f(3) \geq 3$이고, 치역의 최솟값을 m이라 하면 m 이상의 모든 b에서 $f(b) \geq m$

$f(4) = 3 \leq 3$이므로 $f(3) \geq 3$. $f(3) = 4$이면 $f(3) \leq 4$에서 $f(4) \geq 4$가 되어 모순이므로 $f(3) = 3$이고, 같은 이유로 어떤 원소도 4에 대응할 수 없다.

$f(a) = 1$이면 조건은 저절로 성립하고, $f(a) = 3$이면 $f(3) = f(4) = 3$으로 성립한다. $f(a) = 2$이면 $b = 2,\ 3,\ 4$에서 $f(b) \geq 2$이어야 하므로 $f(2) \geq 2$

$f(1), f(2)$를 $1,\ 2,\ 3$에서 고르는 9가지 중 $f(1) = 2, f(2) = 1$인 경우만 안 되므로 8

40

▯ 243

역함수가 존재하려면 f가 일대일대응이어야 하므로 X는 5로 나눈 나머지가 $0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$인 수를 하나씩 가져야 한다.

S의 원소 $4,\ 8,\ \cdots,\ 60$을 5로 나눈 나머지는 $4,\ 3,\ 2,\ 1,\ 0$이 되풀이되므로 나머지마다 3개씩 있다.

따라서 집합 X의 개수는 $3^5 = 243$